

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

No SQL Key Value Database



**Universitas
Telkom**

Disusun oleh:

Aradea Satria Permana (103122400014)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

MEI 2026

TP MODUL 11

1. Perbedaan Mendasar RDBMS dan Column-Family pada Apache Cassandra

Aspek	RDBMS (Relational Database)	Apache Cassandra (Column-Family Database)
Struktur Data	Data disimpan dalam tabel dengan baris dan kolom yang tetap	Data disimpan dalam column family yang lebih fleksibel
Schema	Harus ditentukan di awal (schema fixed)	Schema fleksibel dan dapat berubah
Relasi	Mendukung relasi antar tabel (JOIN)	Tidak menggunakan JOIN
Skalabilitas	Umumnya vertical scaling (menambah spesifikasi server)	Horizontal scaling (menambah jumlah node/server)
Konsistensi	ACID (konsistensi tinggi)	BASE (lebih fokus pada ketersediaan dan skalabilitas)

Apache Cassandra sering disebut **schema-less** karena struktur datanya tidak seketat database relasional. Walaupun Cassandra tetap memiliki definisi tabel dan kolom, setiap baris dapat memiliki kolom yang berbeda tanpa harus mengubah struktur keseluruhan tabel. Dengan demikian, data baru dapat ditambahkan dengan lebih fleksibel tanpa proses migrasi schema yang rumit seperti pada SQL.

2. Penanganan Perubahan Struktur Data dan Fleksibilitas Cassandra

Pada database SQL, jika ingin menambah kolom baru, biasanya diperlukan perintah seperti:

```
ALTER TABLE pelanggan
```

```
ADD alamat VARCHAR(100);
```

Perubahan ini akan memodifikasi schema tabel dan pada database yang besar dapat memakan waktu serta berpotensi memengaruhi aplikasi yang sedang berjalan.

Sebaliknya, pada Apache Cassandra, kolom baru dapat ditambahkan secara lebih mudah. Bahkan sebuah baris dapat memiliki atribut yang tidak dimiliki baris lainnya tanpa harus

memodifikasi seluruh data yang sudah ada. Cassandra akan menyimpan kolom tersebut hanya pada data yang membutuhkannya.

Contoh:

id	nama	email
1	Budi	budi@mail.com

Kemudian ditambahkan data baru:

id	nama	email
2	Ani	ani@mail.com

Data lama tidak perlu diubah agar memiliki kolom instagram.

Karena kemampuan ini, Cassandra dianggap lebih fleksibel untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis. Ketika kebutuhan bisnis berubah dan atribut data baru sering ditambahkan, pengembang tidak perlu melakukan perubahan schema yang kompleks. Hal ini mempercepat proses pengembangan, mengurangi downtime, dan memudahkan aplikasi beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna.